

高中数学笔记

石继楷 编写

2026 年 7 月 28 日

Contents

1 准高二暑期数学	3
1.1 第一讲 空间向量的概念及其运算	3
1.1.1 空间向量的概念及其线性运算	3
1.1.2 向量的数量积	4
1.1.3 坐标运算	4
1.2 第二讲 立体几何中的向量方法	5
1.2.1 方向向量与法向量	5
1.2.2 空间平行、垂直与空间向量的关系	6
1.2.3 角度问题	7
1.3 第三讲 直线方程	8
1.3.1 直线方程	8
1.3.2 位置关系与距离公式	8
1.4 第四讲 直线与圆	10
1.4.1 圆的方程	10
1.4.2 点、直线、圆与圆的位置关系	10
1.5 第五讲 椭圆初步	12
1.5.1 椭圆的定义	12
1.5.2 椭圆的标准方程	12
1.5.3 几何性质	13
1.6 第六讲 双曲线初步	16
1.6.1 双曲线的定义	16
1.6.2 双曲线的标准方程	17
1.6.3 几何性质	17

1.7	第七讲 抛物线初步	20
1.7.1	定义	20
1.7.2	标准方程	21
1.7.3	定义与焦准距转化	21
1.7.4	将军饮马问题	22
1.7.5	相似三角形问题	22
1.8	第八讲 轨迹方程	24
1.8.1	圆锥曲线综合 (求方程/离心率)	24

1 准高二暑期数学

1.1 第一讲 空间向量的概念及其运算

1.1.1 空间向量的概念及其线性运算

共面向量定理 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线, 则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一一对实数 x, y , 使

$$\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$$

用途: 证明向量共面

技巧: 系数大的放左边

思维延伸 已知 M, N , 若 $\vec{OG} = \frac{1}{3}\vec{OA} + x\vec{OB} + y\vec{OC}$, 且 G, M, N 三点共线, 求 $x + y$.

由 G, M, N 共线:

$$\vec{OG} = m\vec{OM} + (1-m)\vec{ON}$$

依题意, 将 $\vec{OM}, \vec{ON}$ 转化为 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 表示:

$$\vec{OG} = \frac{1}{3}m\vec{OA} + (1-m) \cdot \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OC})$$

$$\frac{1}{3}m = \frac{1}{3} \Rightarrow m = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \vec{OG} = \frac{2}{9}\vec{OA} + \frac{1}{6}\vec{OB} + \frac{1}{6}\vec{OC}$$

$$\therefore x + y = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

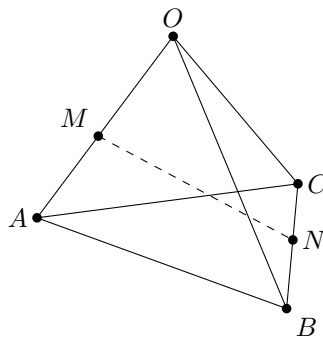
向量共面 已知 $\vec{p} = 2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}$, $\vec{q} = -\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c}$, $\vec{r} = 13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c}$ 若 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 共面, 则 $\lambda = ?$

三向量共面:

$$13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c} = x(2\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}) + y(-\vec{a} + 3\vec{b} - 3\vec{c})$$

整理右侧:

$$13\vec{a} + 6\vec{b} + \lambda\vec{c} = (2x - y)\vec{a} + (-x + 3y)\vec{b} + (2x - 3y)\vec{c}$$



由向量相等，对应系数相等建立方程组：

$$\begin{cases} 2x - y = 13 \\ -x + 3y = 6 \\ \lambda = 2x - 3y \end{cases}$$

解得： $x = 9, y = 5$ ，代入得 $\lambda = 3$ 。

四点共面 A, B, C, D 四点共面，且 $\overrightarrow{DP} = m\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$ ，求 $m = ?$

四点共面结论：起点一样，则向量系数之和为 1。

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OB} &= m\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \\ \overrightarrow{OP} &= m\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \end{aligned}$$

$$m + 2 + 1 = 1 \implies m = -2$$

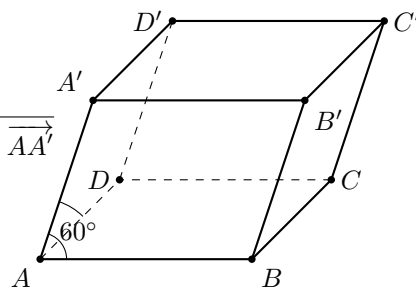
1.1.2 向量的数量积

投影相关公式 投影： $|\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$

投影向量： $|\vec{b}| \cdot \cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

已知 $AB = 4, AD = 3, AA' = 3, \angle BAD = 90^\circ, \angle BAA' = 60^\circ, \angle DAA' = 60^\circ$ ，求 $|AC'|$ 。

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AC'}| &= \sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})^2} \\ &= \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{AA'}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'}} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2 + 3^2 + 0 + 9 + 12} \\ &= \sqrt{55} \end{aligned}$$



1.1.3 坐标运算

若 $A(m+1, n+1, 3), B(2m, n, m-2n), C(m+3, n-3, 9)$ 三点共线，则 $m+n = ?$

$$\overrightarrow{AB} = (m-1, -1, m-2n-3), \quad \overrightarrow{AC} = (2, -4, 6)$$

三点共线: $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$, 由 y 分量可知 $\lambda = \frac{1}{4}$.

$$\begin{cases} \frac{2}{4} = m - 1 \\ \frac{6}{4} = m - 2n - 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{3}{2} \\ n = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow m + n = 0$$

已知点 $A(2, -1, 7)$, 向量 $\vec{a} = (18, 9, -12)$, $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, 线段长 $|AB| = 34$, 求 B 点坐标.

$$\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \lambda \vec{a} \ (\lambda > 0)$$

设 $B(x, y, z)$

$$(x - 2, y + 1, z - 7) = \lambda(18, 9, -12)$$

$$\sqrt{(18\lambda)^2 + (9\lambda)^2 + (-12\lambda)^2} = 34 \Rightarrow \lambda = 2$$

$$\therefore B = (38, 17, -17)$$

1.2 第二讲 立体几何中的向量方法

1.2.1 方向向量与法向量

基本定义 直线的方向向量: A, B 为直线上不同两点, 则与 $\overrightarrow{AB}$ 平行的向量称为直线的方向向量.

平面的法向量: 若 $\mathbf{n} \perp$ 平面, 则与 $\mathbf{n}$ 平行的非零向量为平面法向量.

法向量标准求解步骤

1. 建立空间直角坐标系, 写出点坐标;
2. 求出平面内两条相交边对应的方向向量;
3. 设法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 列数量积为 0 的方程组;
4. 赋值, 解方程组得到一组法向量.

以一点为原点, 三条两两垂直的方向分别作为坐标轴, 建立空间直角坐标系.

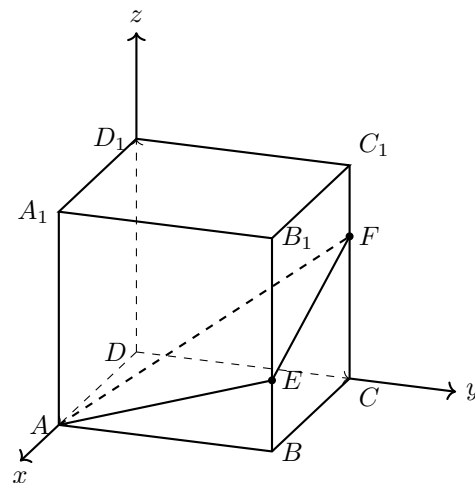
正方体求法向量 正方体棱长为 3, 设 $A(3, 0, 0)$, $E(3, 3, 1)$, $F(0, 3, 2)$, 求平面 AEF 的一个法向量.

$$\overrightarrow{AE} = (0, 3, 1), \quad \overrightarrow{FE} = (3, 0, -1)$$

设平面 AEF 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 满足

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AE} = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FE} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3y + z = 0 \\ 3x - z = 0 \end{cases}$$

令 $z = 3$, 得 $x = 1, y = -1$, 可取 $\mathbf{n} = (1, -1, 3)$.



1.2.2 空间平行、垂直与空间向量的关系

平行、垂直判定结论

- 线 $\parallel$ 线 $\iff$ 方向向量互相平行; 线 $\perp$ 线 $\iff$ 方向向量互相垂直
- 线 $\parallel$ 面 $\iff$ 直线方向向量与平面法向量垂直; 线 $\perp$ 面 $\iff$ 直线方向向量与平面法向量平行
- 面 $\parallel$ 面 $\iff$ 两平面法向量互相平行; 面 $\perp$ 面 $\iff$ 两平面法向量互相垂直

可画图确认

正方体证明线面垂直 正方体线面平行证明 正方体, E 为 BC 中点, F 为 CD 中点, G 为 C_1D_1 中点, 求证: $BG \parallel$ 平面 EFC_1 .

设正方体棱长为 2，以 C 为原点， CB, CD, CC_1 分别为 x, y, z 轴建系：

$$C(0, 0, 0), B(2, 0, 0), D(0, 2, 0), C_1(0, 0, 2), D_1(0, 2, 2)$$

$$E(1, 0, 0), F(0, 1, 0), G(0, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{FE} = (1, -1, 0), \overrightarrow{FC_1} = (0, -1, 2)$$

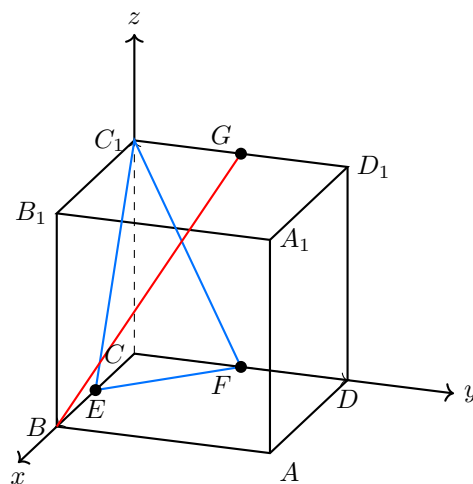
设平面 EFC_1 法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FE} = x - y = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{FC_1} = -y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 2z, \text{取 } z = 1, \mathbf{n} = (2, 2, 1)$$

$$\overrightarrow{BG} = (-2, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{BG} \cdot \mathbf{n} = 2 \times (-2) + 2 \times 1 + 1 \times 2 = 0$$

又 $BG \not\subset$ 平面 EFC_1 ，故 $BG \parallel$ 平面 EFC_1 。



1.2.3 角度问题

三类空间角向量公式

- 线线角： $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$
- 线面角： $\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \mathbf{n} \rangle|$ ， $\vec{v}$ 为直线方向向量， $\mathbf{n}$ 为平面法向量
- 面面角： $|\cos \theta| = |\cos \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle|$ ， $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 为两平面法向量

长方体求线面角 $AB = AA_1 = 2, AD = 4, M$ 是 A_1B_1 中点

(1) BC 与平面 BMD_1 是所成角的正弦值

(2) $\angle B - MD_1 - B_1$ 的余弦值

(1) $\overrightarrow{BC}$ 的方向向量为 $\vec{v} = (0, 1, 0)$

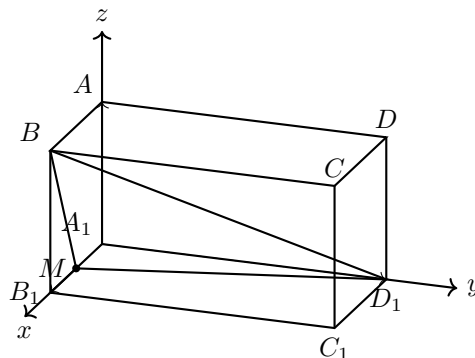
$$\vec{n} = (4, 1, -2)$$

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle| = \frac{\sqrt{21}}{21}$$

(2) $\vec{n}' = (0, 0, 1)$

$$|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}, \vec{n}' \rangle| = \frac{2\sqrt{21}}{21}$$

$$\therefore \angle B - MD_1 - B_1 \text{ 的余弦值为 } \frac{2\sqrt{21}}{21}$$



1.3 第三讲 直线方程

1.3.1 直线方程

直线方程（五类方程） 倾斜角： l 向上方向与 x 正方向夹角斜率 $k = \tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

技巧：注意 $k > 0$ 是否在题目范围内；倾斜角需要分类讨论

1. 点斜式方程： $y - y_0 = k(x - x_0)$ [一个点 + k] 不能表示垂直 x 轴直线
2. 斜截式方程： $y = kx + b$, b 为纵截距 [纵截距 + k] 不能表示 $\alpha = 90^\circ$
3. 两点式方程 [求 k + 点斜式]
4. 截距式方程：过 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 不能表示横、竖直线，不能表示过原点直线
5. 一般式方程 $Ax + By + C = 0$ (不轻易用)

关于截距 经过 $(1, 2)$ 且两截距绝对值相等的直线方程为?

题目涉及截距，优先考虑截距式，分类讨论：

1. 直线过原点： $y = 2x$
2. 直线不过原点，不是横竖直线

(1) $a = b$, $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1$, 代入 $(1, 2)$, 得 $a = 3$, 方程： $x + y - 3 = 0$

(2) $a = -b$, $\frac{x}{a} - \frac{y}{a} = 1$, 代入 $(1, 2)$, 得 $a = -1$, 方程： $-x + y = 1$

1.3.2 位置关系与距离公式

位置关系与距离公式 对于一般式 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $A_2x + B_2y + C_2 = 0$

- 平行： $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$, 注意排除重合直线
- 垂直： $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

点到直线距离： $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

两平行线距离： $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 先将 x, y 系数统一再求 C !

圆锥曲线大题意识：看到带参数的直线方程，表明直线过定点。

直线平行判定 设 $m \in \mathbb{R}$, 则 $m = -3$ 是直线 $mx + 3y = 2 - m$ 与 $x + (m + 1)y = 1$ 平行的什么条件?

平行条件： $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$

$$\frac{m}{1} = \frac{3}{m+1} \implies m = -3 \text{ 或 } m = 2$$

当 $m = 2$ 时, 两条直线方程相同, 为重合, 舍去.

故为充要条件.

点线距 直线过 $(-1, 2)$, 原点到直线距离为 1, 求直线方程

1. 直线垂直 x 轴: $x = -1$

2. 直线不垂直 x 轴, 设斜率 k

$$y - 2 = k(x + 1) \implies kx - y + k + 2 = 0$$

$$d = \frac{|k + 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1, \quad |k + 2| = \sqrt{k^2 + 1}$$

解得 $k = -\frac{3}{4}$, 直线方程: $3x + 4y - 5 = 0$

线线距 两条平行直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 与 $ax + 8y + 11 = 0$ 之间的距离为?

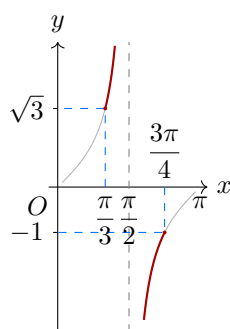
平行直线满足: $\frac{3}{a} = \frac{4}{8}$, 解得 $a = 6$. 前提: A, B 系数统一, 第一个方程左右同乘 2: $6x + 8y - 24 = 0$, 此时 $A = 6, B = 8, C_1 = -24, C_2 = 11$.

$$d = \frac{|-24 - 11|}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}.$$

斜率取值范围 过原点的直线 l 的倾斜角取值范围为 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$, 则其斜率的取值范围?

$$\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \quad \tan \frac{3\pi}{4} = -1.$$

由图像可得斜率范围: $(-\infty, -1] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$.



过定点 $(2k - 1)x - (k + 3)y - (k - 11) = 0$ 过定点?

整理式子:

$$k(2x - y - 1) - x - 3y + 11 = 0$$

联立方程组

$$\begin{cases} 2x - y - 1 = 0 \\ -x - 3y + 11 = 0 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$, 直线过定点 $(2, 3)$.

1.4 第四讲 直线与圆

圆的方程、点、线、圆与圆的位置关系

1.4.1 圆的方程

以 (a, b) 为圆心、 r 为半径的圆的标准方程:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

圆心坐标: (a, b) .

圆的一般方程: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

1. x^2 、 y^2 项系数相等且不为 0;
2. 圆心坐标为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, 半径为 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$;
3. 只有 x^2 、 y^2 系数为 1, 才可直接读取参数 D, E, F ;
4. $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 方程才表示圆.

已知圆上三点, 可列三元一次方程组求解圆方程.

1.4.2 点、直线、圆与圆的位置关系

1. 点与圆: 将点代入圆方程, 结果与 r^2 比较大小.
2. 直线与圆
 - (a) 计算圆心到直线距离, 与半径比较;
 - (b) 联立直线与圆方程, 消元得到一元二次方程, 通过判别式 Δ 判定位置.
3. 圆与圆: 计算两圆圆心距, 和 $|r_1 - r_2|$ 、 $r_1 + r_2$ 比较.

内含: $d < |r_1 - r_2|$; 内切: $d = |r_1 - r_2|$;

相交: $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$; 外切: $d = r_1 + r_2$; 外离: $d > r_1 + r_2$.

例题 1 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 求该圆的圆心.

解: 圆方程中 x^2, y^2 系数相等

$$a^2 = a + 2 \implies a = 2 \text{ 或 } a = -1$$

当 $a = 2$, 代入得

$$4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$$

$$x^2 + y^2 + x + 2y + \frac{5}{2} = 0$$

$D^2 + E^2 - 4F < 0$, 不表示圆, 舍去.

当 $a = -1$, 满足条件, 圆心为 $(-2, -4)$.

例题 2 直线 $3x + 4y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 相切, 求 m 的值.

圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 圆心 $(1, -2)$, 半径 $r = 2$.

$$d = \frac{|3 - 8 + m|}{5} = 2 \implies m = -5 \text{ 或 } m = 15$$

例题 3 半径为 $\sqrt{2}$, 且与圆 $x^2 + y^2 + 10x + 10y = 0$ 外切于原点, 求该圆的标准方程.

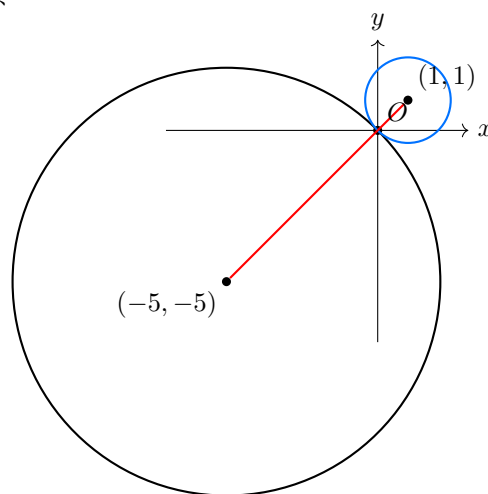
解: 圆 $x^2 + y^2 + 10x + 10y = 0$ 圆心 $(-5, -5)$, 半径 $5\sqrt{2}$. 两圆外切于原

点, 则所求圆圆心在直线 $y = x$ 上, 设圆心 (m, m) .

$$\sqrt{2(m+5)^2} = 6\sqrt{2} \implies m = 1$$

圆心 $(1, 1)$, 半径 $\sqrt{2}$.

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$$



弦长公式 弦长 $l = 2\sqrt{r^2 - d^2}$, 其中 d 为圆心到直线的距离

弦长问题 过 $A(11, 2)$ 作圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 164 = 0$ 的弦, 弦长为整数的共有几个?

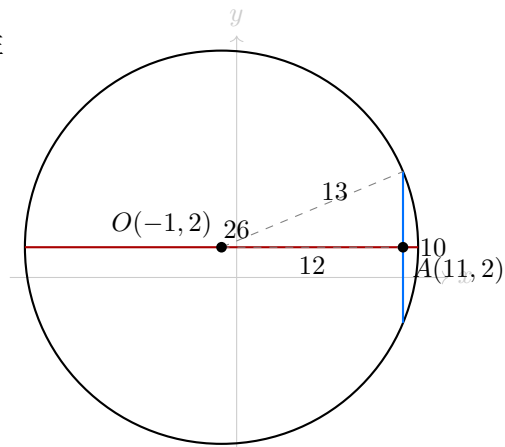
圆方程配方: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 169$, 圆心 $O(-1, 2)$, 半径 $r = 13$.

点 $A(11, 2)$ 到圆心距离: $|OA| = \sqrt{(11+1)^2 + (2-2)^2} = 12 < r$, 故点在圆内.

最短弦长 (垂直于 OA): $l_{\min} = 2\sqrt{13^2 - 12^2} = 2\sqrt{25} = 10$

最长弦长 (直径): $l_{\max} = 2r = 26$

弦长取值范围: $[10, 26]$, 整数弦长有 $10, 11, 12, \dots, 26$ 共 17 个值.



1. 弦长为 10 (最短弦): 只有 1 条
2. 弦长为 26 (直径): 只有 1 条
3. 弦长为 $11, 12, \dots, 25$: 共 15 个值, 由圆的对称性, 每个值对应 2 条弦

合计: $1 + 1 + 15 \times 2 = 32$ 条.

1.5 第五讲 椭圆初步

1.5.1 椭圆的定义

椭圆的定义 与两定点 F_1, F_2 的距离的和为常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的轨迹叫椭圆.

$$|MF_1| + |MF_2| > |F_1F_2| = 2c \quad \text{椭圆}$$

$$|MF_1| + |MF_2| = |F_1F_2| = 2c \quad \text{线段}$$

$$|MF_1| + |MF_2| < |F_1F_2| = 2c \quad \text{不存在}$$

代数求方程 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点为 $(3, 0)$, 且 $a = 2b$, 求椭圆的方程.

1. 焦点位置: x 轴

$$2. \text{ 两个条件: } \begin{cases} a = 2b \\ a^2 = b^2 + c^2 \end{cases}, \text{ 焦点 } (3, 0) \implies c = 3$$

$$\therefore a = 2\sqrt{3}, b = \sqrt{3}, c = 3, \text{ 椭圆方程: } \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

1.5.2 椭圆的标准方程

标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad a^2 = b^2 + c^2$$

判断焦点位置：谁的分母大，焦点在谁那，谁就是 a^2 .

代数求方程 椭圆过定点 $(3,0)$ 且 $a = 3b$ ，求标准方程.

过 $(3,0)$ 并不是焦点，需分类讨论：

$$\begin{aligned} 1. \text{ 焦点在 } x \text{ 轴: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1. \\ \because (3,0) \text{ 有个 } 0, \text{ 很特殊, 代入 } \frac{9}{a^2} &= 1 \implies a = 3, b = 1. \\ \therefore \frac{x^2}{9} + y^2 &= 1. \end{aligned}$$

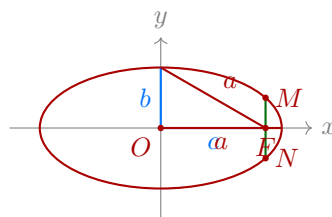
$$\begin{aligned} 2. \text{ 焦点在 } y \text{ 轴: } \frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} &= 1. \\ \text{将 } (3,0) \text{ 代入 } \frac{9}{b^2} &= 1 \implies b = 3, a = 9. \\ \therefore \frac{y^2}{81} + \frac{x^2}{9} &= 1. \end{aligned}$$

1.5.3 几何性质

几何性质 • 离心率: $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{c^2}{b^2 + c^2}}$ 等，平方再开根.

性质: e 越大越扁.

• 通径: $|MN| = \frac{2b^2}{a}$ (用 $a^2 = b^2 + c^2$ 换值).



求离心率的方法

1. 找到 a, b, c (初学).
2. 焦点三角形法 (两焦点 + 一点在椭圆上).
3. 几何关系找到 a, b, c 等式.

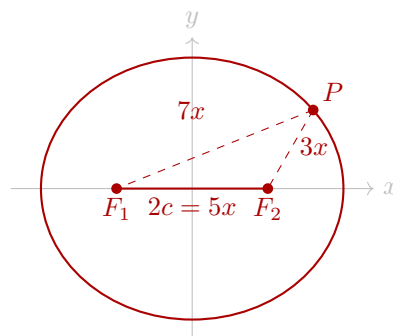
方法 2 举例：

在椭圆中，设 $|PF_1| = 7x, |PF_2| = 3x$

则 $|F_1F_2| = 2c = 5x$.

由椭圆定义: $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 7x + 3x = 10x$.

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{5x}{10x} = \frac{1}{2}.$$



方法 3 举例：

1. 若 $b = c$:

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{c^2}{b^2 + c^2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. 若 $b^2 = ac$:

$$a^2 - c^2 = ac \xrightarrow{\text{同除 } a^2} 1 - e^2 = e$$

代数求方程 过 $(3, 2)$ 且与椭圆 $3x^2 + 8y^2 = 24$ 有相同焦点, 求椭圆方程.

化简已知椭圆: $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{3} = 1$, 焦点在 x 轴, $c^2 = 8 - 3 = 5$.

A 方法 (待定系数法): 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{b^2+5} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 代入 $(3, 2)$:

$$\frac{9}{b^2+5} + \frac{4}{b^2} = 1 \implies 9b^2 + 4(b^2+5) = b^2(b^2+5)$$

$$b^4 - 8b^2 - 20 = 0 \implies (b^2 - 10)(b^2 + 2) = 0$$

$\because b^2 > 0, \therefore b^2 = 10, a^2 = 15$. 方程为 $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} = 1$.

B 方法 (定义法): 焦点 $F_1(-\sqrt{5}, 0), F_2(\sqrt{5}, 0)$. 由定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$.

$$2a = \sqrt{(3+\sqrt{5})^2 + 2^2} + \sqrt{(3-\sqrt{5})^2 + 2^2}$$

$$2a = \sqrt{18+6\sqrt{5}} + \sqrt{18-6\sqrt{5}}$$

两边平方:

$$4a^2 = (18+6\sqrt{5}) + (18-6\sqrt{5}) + 2\sqrt{(18+6\sqrt{5})(18-6\sqrt{5})}$$

$$4a^2 = 36 + 2\sqrt{324 - 180} = 36 + 24 = 60$$

$\therefore a^2 = 15, b^2 = a^2 - c^2 = 10$. 方程为 $\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{10} = 1$.

代数求方程 椭圆 $x^2 + my^2 = 1$ 的焦点在 y 轴上, 长轴是短轴的 2 倍, $m = ?$

化为标准方程: $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{1/m} = 1$. 焦点在 y 轴, 故 $a^2 = \frac{1}{m}, b^2 = 1$. 由 $a = 2b$:

$$a = \sqrt{\frac{1}{m}} = 2 \times 1 = 2 \implies m = \frac{1}{4}.$$

离心率求方程 椭圆离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 过点 $(2, 1)$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 求方程.

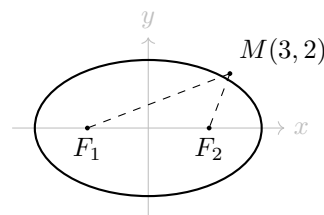
$$e = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} \implies a^2 = 4b^2$$

将 $(2, 1)$ 代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$:

$$\frac{4}{4b^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \implies b^2 = 2, a^2 = 8.$$

椭圆方程: $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$.

几何求方程 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), F_1, F_2 为焦点, AB 在椭圆上, $AB \perp F_1F_2$ 于 F_2 , $|AB| = 4$, $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$, 求方程.

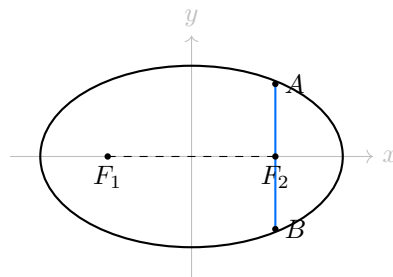


$$|F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{3} \implies c = \sqrt{3}.$$

$$AB \text{ 为通径: } |AB| = \frac{2b^2}{a} = 4 \implies b^2 = 2a.$$

$$\text{又 } b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - 3, \text{ 故:}$$

$$2a = a^2 - 3 \implies a^2 - 2a - 3 = 0 \implies a = 3.$$



$$\therefore b^2 = 6.$$

$$\text{椭圆方程: } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{6} = 1.$$

找 a, b, c 求离心率 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1 (a > 2)$, 直线 $l: y = x - 2$ 过 C 的一个焦点, 求 C 的离心率.

$\because a > 2, \therefore$ 焦点在 x 轴上.

令 $y = 0$, 得 $x = 2$, 即焦点为 $(2, 0)$.

$$\therefore c = 2, b = 2, a = \sqrt{b^2 + c^2} = 2\sqrt{2}.$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

焦点三角形法求离心率 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 左右焦点为 F_1, F_2 , P 为椭圆上一点, 且 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 离心率 = ?

在 $\triangle PF_1F_2$ 中, $\angle F_1PF_2 = 180^\circ - 30^\circ - 60^\circ = 90^\circ$.

设 $|F_1F_2| = 2c$.

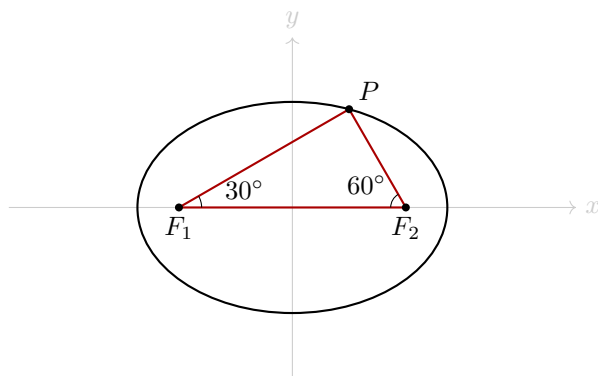
$$|PF_2| = 2c \cdot \sin 30^\circ = c.$$

$$|PF_1| = 2c \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3}c.$$

由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$:

$$2a = \sqrt{3}c + c = (\sqrt{3} + 1)c.$$

$$\therefore e = \frac{2c}{2a} = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1.$$



几何关系求离心率 PF_1 中点在 y 轴上, 若 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 离心率 = ?

设 PF_1 中点为 M , O 为原点 (即 F_1F_2 中点) .

$\therefore OM$ 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线

$\therefore OM \parallel PF_2$.

$\therefore M$ 在 y 轴上

$\therefore OM \perp F_1F_2$ (x 轴) .

$\therefore PF_2 \perp F_1F_2$, 即 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形.

设 $|PF_2| = 1$.

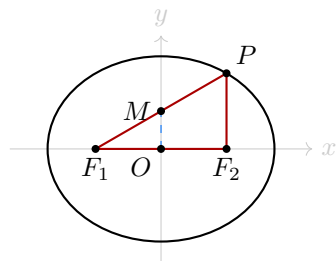
$\therefore \angle PF_1F_2 = 30^\circ$

$\therefore |PF_1| = 2, |F_1F_2| = \sqrt{3}$.

$$2c = |F_1F_2| = \sqrt{3} \implies c = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$2a = |PF_1| + |PF_2| = 2 + 1 = 3 \implies a = \frac{3}{2}.$$

$$\therefore e = \frac{c}{a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$



1.6 第六讲 双曲线初步

1.6.1 双曲线的定义

双曲线的定义 与两定点 F_1, F_2 距离之差的绝对值等于常数 (小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫双曲线.

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a < |F_1F_2| = 2c \quad \text{双曲线}$$

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a = |F_1F_2| = 2c \quad \text{两条射线}$$

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a > |F_1F_2| = 2c \quad \text{不存在}$$

不加绝对值为双曲线的一支 (一条射线, 不存在对应上).

注意: c 是老大.

焦点 + 点 与双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 有相同焦点, 且经过 $(3\sqrt{2}, 2)$ 的双曲线标准方程?

$$a^2 = 16, b^2 = 4, c^2 = 20 = a^2 + b^2.$$

$$\text{设所求方程为 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies \frac{x^2}{20 - b^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

代入 $(3\sqrt{2}, 2)$:

$$\frac{18}{20 - b^2} - \frac{4}{b^2} = 1 \implies 18b^2 - 4(20 - b^2) = b^2(20 - b^2)$$

$$\text{通分整理: } b^4 + 2b^2 - 80 = 0 \implies (b^2 + 10)(b^2 - 8) = 0.$$

$$\therefore b^2 > 0$$

$$\therefore b^2 = 8, a^2 = 12.$$

$\therefore$ 方程为 $\frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{8} = 1$.

1.6.2 双曲线的标准方程

标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$. 谁的系数正, 焦点在谁上 (a^2).

一般式 $mx^2 + ny^2 = 1$:

1. $m = n > 0$ 圆
2. $m \neq n > 0$ 椭圆
3. $m \cdot n < 0$ 双曲线
4. $m < 0, n < 0$ 不存在

若方程 $\frac{x^2}{1+k} + \frac{y^2}{1-k} = 1$ 表示双曲线, k 范围?

$$(1+k)(1-k) < 0 \implies k \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty).$$

点 + 渐近线 已知双曲线过点 $(1, \sqrt{2})$ 且渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$, 方程?

点 + 渐近线才可判断焦点位置.

将 $x = 1$ 代入 $y = \sqrt{3}x$ 中, $y = \sqrt{3} > \sqrt{2}$, 过 x 轴.

分析渐近线: $\sqrt{3} = \frac{b}{a}$.

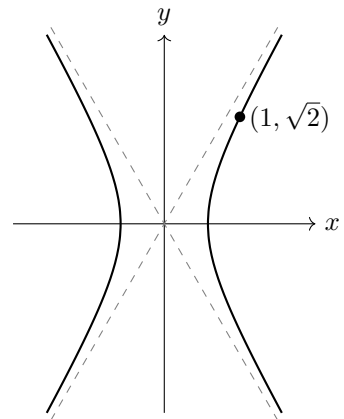
A 方法: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{(\sqrt{3}a)^2} = 1$

代入 $(1, \sqrt{2}) \implies a^2 = \frac{1}{3}, b^2 = 1$.

B 方法: 共渐近线, 写出 $\sqrt{3}a = b$ 的方程: $x^2 - \frac{y^2}{3} = \lambda$.

代入 $(1, \sqrt{2}) \implies \lambda = \frac{1}{3}$.

$\therefore 3x^2 - y^2 = 1$.

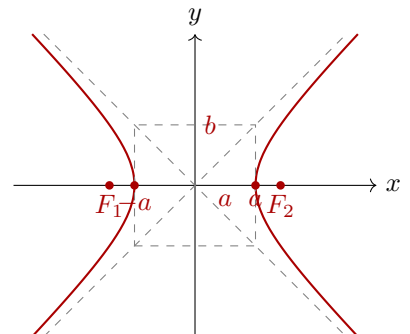


1.6.3 几何性质

几何性质 实轴为 $2a$

渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ (焦点在 x 轴) 或 $y = \pm \frac{a}{b}x$ (焦点在 y 轴).

类比斜率 $\frac{y_F}{x_F}$.



渐近线 (多解) 实轴为 6, 渐近线 $y = \pm \frac{3}{2}x$ 的双曲线方程?

$$2a = 6, a = 3.$$

$$1. \text{ 焦点在 } x \text{ 轴: } \frac{b}{a} = \frac{3}{2} \implies a = 3 \implies b = \frac{9}{2} \implies \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{\frac{81}{4}} = 1.$$

$$2. \text{ 焦点在 } y \text{ 轴: } \frac{a}{b} = \frac{3}{2} \implies a = 3 \implies b = 2 \implies \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{4} = 1.$$

焦点 + 共渐近线 和椭圆 $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$ 共焦点, 和双曲线 $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$ 共渐近线的双曲线方程?

$$\text{椭圆中 } a^2 = 49, b^2 = 24 \implies c^2 = 25, \text{ 焦点在 } x \text{ 轴.}$$

$$\text{双曲线渐近线斜率 } \frac{b}{a} = \sqrt{\frac{64}{36}} = \frac{4}{3}.$$

$$\text{设所求双曲线方程为 } \frac{x^2}{9\lambda} - \frac{y^2}{16\lambda} = 1 (\lambda > 0).$$

$$c^2 = 9\lambda + 16\lambda = 25\lambda = 25 \implies \lambda = 1.$$

$$\text{方程为 } \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1.$$

通径 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一个焦点作实轴的垂线, 交双曲线于 A, B 两点, $|AB| =$ 实轴长, 求离心率.

$$\text{通径长 } |AB| = \frac{2b^2}{a}.$$

$$\text{由题意 } \frac{2b^2}{a} = 2a \implies a = b.$$

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}} = \sqrt{2}.$$

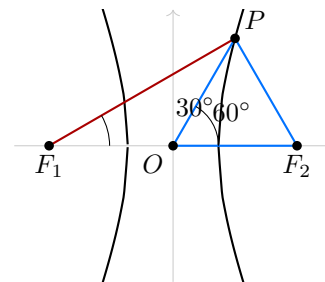
焦点三角形 焦点在 x 轴的双曲线, P 为双曲线右支上一点, $\triangle OPF_2$ 为正三角形 (O 为原点, F_2 为右焦点), 求离心率.

$\because \triangle OPF_2$ 为正三角形

$$\therefore |OP| = |OF_2| = |PF_2| = c.$$

在 $\triangle PF_1F_2$ 中, $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = c$

$\therefore \triangle PF_1F_2$ 为直角三角形, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$.



$$|PF_2| = c, \quad |PF_1| = \sqrt{|F_1F_2|^2 - |PF_2|^2} = \sqrt{3}c.$$

由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$:

$$\sqrt{3}c - c = 2a \implies e = \frac{2c}{2a} = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3} + 1.$$

几何关系 焦点在 x 轴, 直线 $x = c$ 与双曲线渐近线交 A, B , 若 $\triangle F_1AB$ 为等腰直角三角形 (F_1 为左焦点), 求离心率.

直线 $x = c$ 过右焦点 $F_2(c, 0)$ 且垂直于 x 轴.

A, B 在渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 上

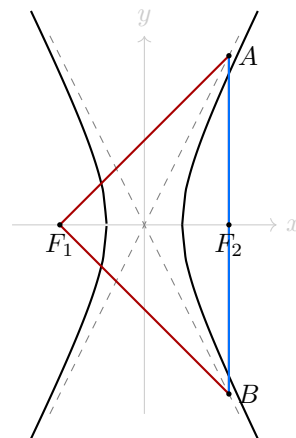
$$\therefore A(c, \frac{bc}{a}), B(c, -\frac{bc}{a}).$$

$\because \triangle F_1AB$ 为等腰直角三角形, 且 $F_1F_2 \perp AB$

$$\therefore \angle AF_1F_2 = 45^\circ \implies |F_1F_2| = |AF_2|.$$

$$2c = \frac{bc}{a} \implies b = 2a.$$

$$e = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$



两次焦点三角形 P 在左支, PF_2 和右支交点为 Q , 若 $\triangle PF_1Q$ 为等边三角形, 求离心率.

两个焦点三角形: $\triangle PF_1F_2, \triangle QF_1F_2$.

$$\triangle PF_1F_2: PF_2 - PF_1 = 2a.$$

$\because \triangle PF_1Q$ 为等边三角形

$$\therefore PF_1 = F_1Q = PQ = x.$$

又 P, Q, F_2 共线

$$\therefore PF_2 = PQ + QF_2 = x + QF_2.$$

$$\therefore QF_2 = PF_2 - PF_1 = 2a.$$

$$\triangle QF_1F_2: QF_1 - QF_2 = 2a.$$

$$\therefore x - 2a = 2a \implies x = 4a.$$

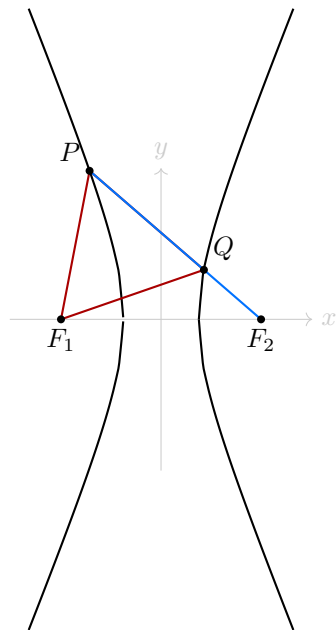
在 $\triangle PF_1F_2$ 中, $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$.

由余弦定理:

$$F_1F_2^2 = PF_1^2 + PF_2^2 - 2PF_1 \cdot PF_2 \cdot \cos 60^\circ$$

$$4c^2 = (4a)^2 + (6a)^2 - 2(4a)(6a) \cdot \frac{1}{2} = 28a^2$$

$$\therefore c = \sqrt{7}a, e = \sqrt{7}.$$



1.7 第七讲 抛物线初步

1.7.1 定义

抛物线的定义 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l (l 不经过 F) 的距离相等的点的轨迹叫抛物线.

- 定点 F : 焦点.
- 定直线 l : 准线.
- F 与 l 的距离为焦准距 p ($p > 0$).

注意: 若 F 在 l 上, 轨迹为过 F 且垂直于 l 的直线.

圆锥曲线定义对比

1. 一个定点: 圆 (到定点距离为定值).

2. 两个定点 (对称):

- 椭圆: $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ ($2a > |F_1F_2|$)
- 双曲线: $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ ($2a < |F_1F_2|$)

3. 一个直线 + 一个点: 直线或抛物线.

1.7.2 标准方程

标准方程形式 $y^2 = 2px$ ($p > 0$).

- 判断焦点位置：谁是一次项，焦点在谁上（ x 或 y 轴）.
- 判断开口方向：系数正，开口向正半轴；系数负，开口向负半轴.
- 焦点坐标：一次项变量轴上，坐标值为 $\frac{1}{4} \times$ 一次项系数（即 $\frac{p}{2}$ ）.

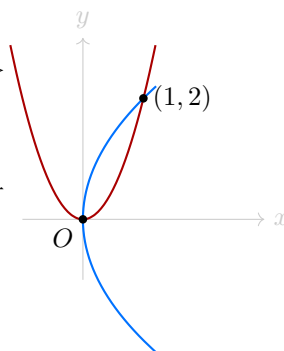
已知抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ ，求准线方程.

化为标准方程： $x^2 = 2y$. 焦点在 y 轴， $2p = 2 \implies p = 1$. 焦点 $(0, \frac{1}{2})$ ，准线 $y = -\frac{1}{2}$.

求过点 $(1, 2)$ 的抛物线方程.

需分类讨论开口方向：

1. 开口向上（焦点在 y 轴）：设 $x^2 = 2py$. 代入 $(1, 2) \implies 1 = 4p \implies 2p = \frac{1}{2}$. 方程： $x^2 = \frac{1}{2}y$.
2. 开口向右（焦点在 x 轴）：设 $y^2 = 2px$. 代入 $(1, 2) \implies 4 = 2p$. 方程： $y^2 = 4x$.



1.7.3 定义与焦半径转化

若焦半径为 2，求抛物线方程.

$p = 2$. 抛物线有四种开口方向：

$$\begin{cases} x^2 = \pm 2py = \pm 4y \\ y^2 = \pm 2px = \pm 4x \end{cases}$$

焦半径公式（定义转化） 设 $P(x_0, y_0)$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点.

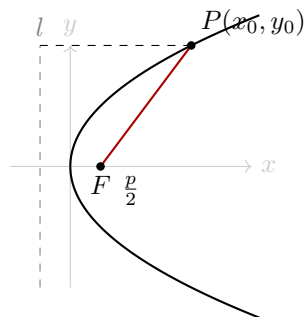
$$|PF| = |P \text{ 到准线}| = x_0 + \frac{p}{2}.$$

用途：涉及抛物线上一点到焦点的距离，常转化为到准线的距离.

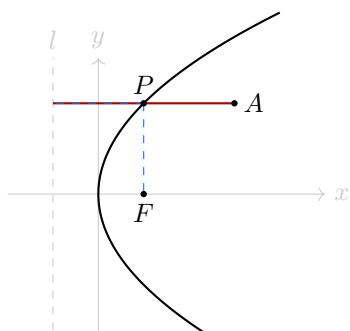
示例：对于 $y^2 = 2px$ ，准线 $x = -\frac{p}{2}$.

$$|PF| = x_0 - (-\frac{p}{2}) = x_0 + \frac{p}{2}.$$

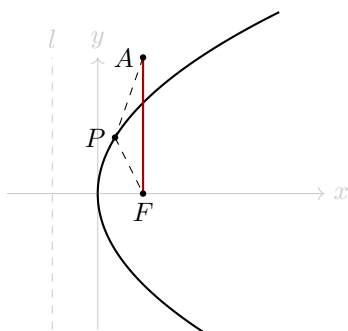
对于 $x^2 = 2py$ ，准线 $y = -\frac{p}{2}$. $|PF| = y_0 - (-\frac{p}{2}) = y_0 + \frac{p}{2}$.



1.7.4 将军饮马问题



$$AP + PF = x_A + \frac{p}{2}$$



$$(AP + PF)_{\min} = AF$$

将军饮马问题（定义转化） 已知抛物线 $y^2 = 2px$ 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$ ，若 M 到准线 l 距离为 3，求方程.

$$M \text{ 到 } l \text{ 距离} = x_0 + \frac{p}{2} = 3.$$

$$\text{将 } M \text{ 代入抛物线方程: } (2\sqrt{2})^2 = 2px_0 \implies 8 = 2px_0 \implies x_0 = \frac{4}{p}.$$

$$\frac{p}{2} + \frac{4}{p} = 3 \implies p^2 - 6p + 8 = 0 \implies p = 4 \text{ 或 } p = 2.$$

$$\therefore \text{方程为 } y^2 = 4x \text{ 或 } y^2 = 8x.$$

1.7.5 相似三角形问题

梯形中位线推广 如图，直角梯形上底为 a ，下底为 b .

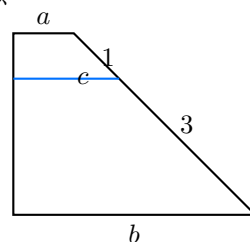
若中间平行线 c 将腰分为 $1:3$ （上段:下段），则：

$$c = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}b$$

应用：在抛物线焦点弦问题中，若 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$ ，则焦准距 p 满足定比分点关系.

推导：设上底 a ，下底 b ，高 h 。腰被分为 $1:3$ ，则 c 距离上底 $\frac{1}{4}h$ 。由相似三角形或线性插值：

$$c = a + \frac{1}{4}(b - a) = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}b$$



相似三角形问题（最值） 已知 $y^2 = 4x$, $A(5,3)$, M 为抛物线上一点，求 $\triangle MAF$ 周长最小值。

$F(1,0)$, 准线 $l: x = -1$.

$$|AF| = \sqrt{(5-1)^2 + 3^2} = 5 \text{ (定值)}.$$

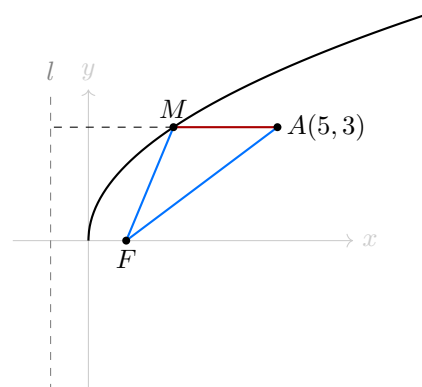
$$\text{周长 } C = |MA| + |MF| + |AF| = |MA| + d(M, l) + 5.$$

当 M, A 与 M 在准线上的投影 M' 三点共线（即 $MA \perp l$ ）时，

$$|MA| + d(M, l) \text{ 最小}.$$

$$\text{最小值} = d(A, l) = 5 - (-1) = 6.$$

$$\therefore C_{\min} = 6 + 5 = 11.$$



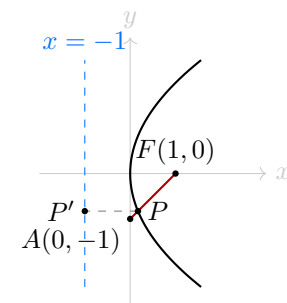
P 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上，则 P 到 $A(0,-1)$ 的距离与到直线 $x = -1$ 的距离之和的最小值。

P 到直线 $x = -1$ （准线）的距离等于 $|PF|$ （ F 为焦点 $(1,0)$ ）。

即求 $|PA| + |PF|$ 的最小值。

$\therefore$ 线段 AF 与抛物线相交。

$$\therefore \text{最小值} = |AF| = \sqrt{(1-0)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{2}.$$



焦点弦与向量 已知 $y^2 = 4x$, A, B 在抛物线上, $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 则 $|AB| = ?$

$p = 2$, 焦点 $F(1,0)$, 准线 $x = -1$.

设 $|BF| = x$, 则 $|AF| = 3x$, $|AB| = 4x$.

由梯形中位线推广（或相似三角形）： F 到准线距离 $p = 2$.

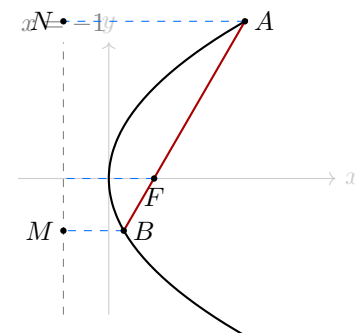
A, B 到准线距离分别为 $|AF| = 3x, |BF| = x$.

F 分 AB 为 $3:1$, 则 $p = \frac{1 \cdot |AF| + 3 \cdot |BF|}{1 + 3}$ （定比分点公式）。

$$2 = \frac{3x + 3x}{4} = \frac{6x}{4} = \frac{3}{2}x.$$

$$\therefore x = \frac{4}{3}.$$

$$\therefore |AB| = 4x = \frac{16}{3}.$$



1.8 第八讲 轨迹方程

1.8.1 圆锥曲线综合 (求方程/离心率)

求方程:

双曲线/椭圆: 焦点 + 2 条件

抛物线: 焦点位置 $\left\{ \left(\pm \frac{p}{2}, 0 \right) \text{ or } \left(0, \pm \frac{p}{2} \right) \right\} + 1$ 条件求 p

圆锥曲线综合 双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($e = 2$), 抛物线 $C_2: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点到双曲线 C_1 的渐近线的距离为 2, 求抛物线方程.

抛物线焦点坐标为 $(0, \frac{p}{2})$.

由双曲线离心率 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = 2 \implies \frac{b}{a} = \sqrt{3}$.

渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x \implies \sqrt{3}x - y = 0$.

由点到直线距离公式:

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cdot 0 - \frac{p}{2}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \frac{\frac{p}{2}}{2} = 2 \implies p = 8.$$

$\therefore$ 抛物线方程为 $x^2 = 16y$.

轨迹方程 (面积法) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的渐近线与椭圆有 4 个交点, 4 交点围成的四边形 $S = 16$, 求椭圆方程.

双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的渐近线为 $y = \pm x$ (倾斜角 45°).

由椭圆离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies a^2 = 2b^2$.

渐近线 $y = \pm x$ 与坐标轴夹角 45° , 围成的四边形为正方形 (对角线在 $y = \pm x$ 上).

$\therefore S = 16$, 由对称性, 第一象限交点为 $(2, 2)$.

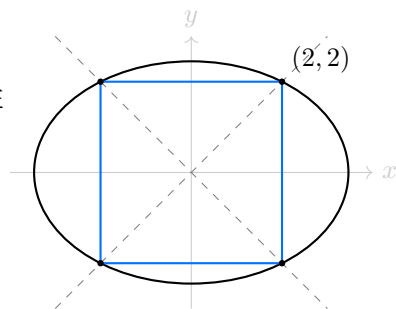
将 $a^2 = 2b^2$ 及点 $(2, 2)$ 代入椭圆方程:

$$\frac{4}{2b^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \implies \frac{2}{b^2} + \frac{4}{b^2} = 1 \implies b^2 = 6.$$

$\therefore a^2 = 12$.

椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$.

共焦点问题 如图, F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 与双曲线的共焦点. 若 AF_1BF_2 为矩形, 求双曲线的离心率.



椭圆中 $a_1^2 = 4, b_1^2 = 1 \Rightarrow c^2 = 3 \Rightarrow c = \sqrt{3}$.

双曲线与椭圆共焦点, 故双曲线 $c = \sqrt{3}$.

$\therefore$ 四边形 AF_1BF_2 为矩形

$\therefore$ 对角线相等且互相平分.

$\therefore |OA| = |OF_1| = c$.

$\therefore \triangle F_1AF_2$ 为直角三角形, $\angle F_1AF_2 = 90^\circ$.

由椭圆定义: $|AF_1| + |AF_2| = 2a_1 = 4$.

由勾股定理: $|AF_1|^2 + |AF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 12$.

联立解得: $2|AF_1||AF_2| = (|AF_1| + |AF_2|)^2 - (|AF_1|^2 + |AF_2|^2) = 16 - 12 =$

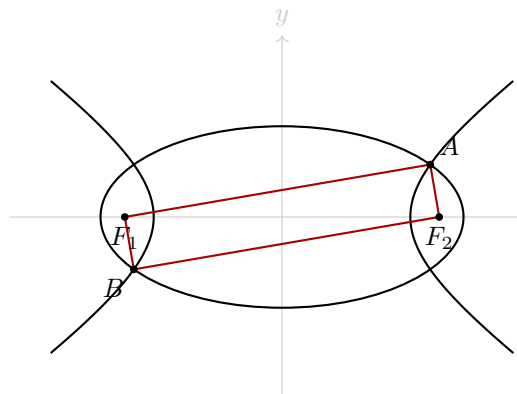
4.

由双曲线定义: $2a_2 = ||AF_2| - |AF_1||$.

$(2a_2)^2 = (|AF_2| - |AF_1|)^2 = |AF_1|^2 + |AF_2|^2 - 2|AF_1||AF_2| = 12 - 4 = 8$.

$\therefore 4a_2^2 = 8 \Rightarrow a_2 = \sqrt{2}$.

$\therefore$ 双曲线离心率 $e_2 = \frac{c}{a_2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.



2. 轨迹方程

直接法 翻动条件形成数字表达式.

注意分母不为 0, $\triangle ABC$ (不共线).

自圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 4$ 外一点 $P(x, y)$ 引一条切线, 切线长 $= OP$, 求 P 的轨迹方程.

圆心 $C(3, -4)$, 半径 $r = 2$.

切线长 $PQ = \sqrt{PC^2 - r^2} = \sqrt{(x-3)^2 + (y+4)^2 - 4}$.

$OP = \sqrt{x^2 + y^2}$.

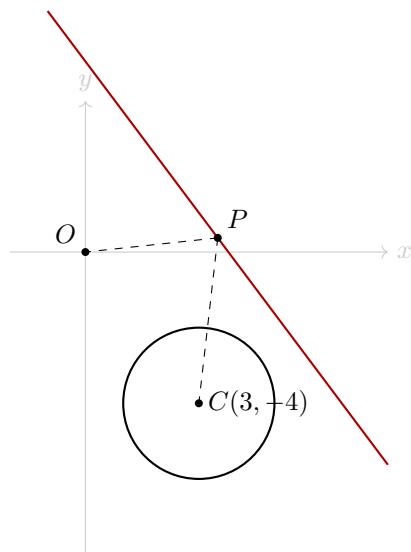
由题意 $PQ = OP \Rightarrow PQ^2 = OP^2$.

$(x-3)^2 + (y+4)^2 - 4 = x^2 + y^2$.

$x^2 - 6x + 9 + y^2 + 8y + 16 - 4 = x^2 + y^2$.

$-6x + 8y + 21 = 0$.

$\therefore 6x - 8y - 21 = 0$.



定义法 曲线类型判断 根据 $mx^2 + ny^2 = 1$:

1. $m = n > 0$ 圆.

2. $m \neq n > 0$ 椭圆.
3. $m \cdot n < 0$ 双曲线.
4. $m, n < 0$ 不存在.

猜哪种曲线步骤:

1. 一点: 圆.
2. 两点: 椭圆 ($|PF_1| + |PF_2| = 2a, a > c$), 双曲线 ($||PF_1| - |PF_2|| = 2a, c > a$) $\Rightarrow$ 双曲线一支 (有范围).
3. 一点一线: 抛物线.

相关点法 相关点法步骤

1. 设轨迹点 (x, y) , 相关点 (x_0, y_0) .
2. 用 x, y 表示 x_0, y_0 .
3. 分离 x_0, y_0 .
4. 把 x_0, y_0 代入相关表达式中.

P 是 $x^2 + y^2 + 4x - 12y + 39 = 0$ 上的动点, 直线 $x - y + 1 = 0$ 是 PQ 中垂线, 求 Q 的轨迹方程.

圆方程: $(x + 2)^2 + (y - 6)^2 = 1$, 圆心 $C(-2, 6)$, 半径 $r = 1$.

设 $Q(x, y), P(x_0, y_0)$.

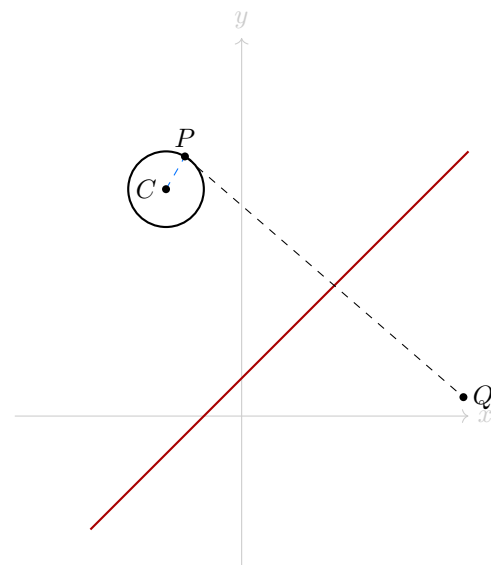
$PQ \perp l$ 且中点在 l 上.

$$\begin{cases} \frac{y - y_0}{x - x_0} = -1 \\ \frac{x_0 + x}{2} - \frac{y_0 + y}{2} + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = y - 1 \\ y_0 = x + 1 \end{cases}$$

代入圆方程 $(x_0 + 2)^2 + (y_0 - 6)^2 = 1$:

$$(y - 1 + 2)^2 + (x + 1 - 6)^2 = 1.$$

$$\therefore (x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 1.$$



有一圆, 圆心为 O , Q 为圆外一点, A 为圆上一点, 使圆折叠后 A 与 Q 重合, 折痕 CD 与 OA 交于 P , 求 P 的轨迹是什么图形.

折叠 $\implies PA = PQ$.

P 在 OA 直线上.

$$|PO - PQ| = |PO - PA| = OA = r \text{ (半径)}.$$

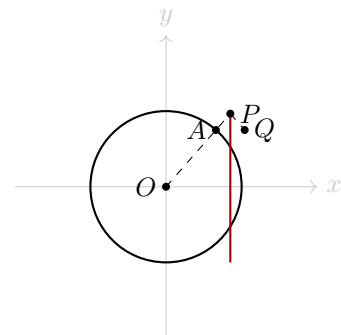
O, Q 是定点, r 是常数.

$\therefore Q$ 在圆外

$$\therefore OQ > r.$$

$$\therefore |PO - PQ| = r < OQ.$$

$\therefore$ 轨迹为双曲线.



动圆轨迹问题 (定义法) 动圆 M 与定圆 $(x+2)^2 + y^2 = 4$ 外切, 且与直线 $x = 2$ 相切, 求 M 的轨迹.

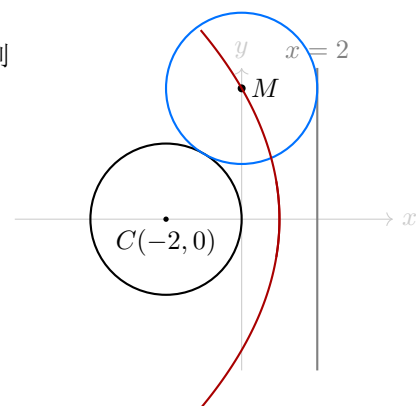
定圆圆心 $C(-2, 0)$, 半径 $r = 2$.

设动圆 M 半径为 R . 由外切: $|MC| = R + 2$. 由与直线 $x = 2$ 相切: M 到

直线 $x = 2$ 的距离 $d = R$.

$$\therefore \sqrt{(x+2)^2 + y^2} - 2 = 2 - x$$

$$\therefore y^2 = -12(x-1), \text{ 即 } y^2 + 12x - 12 = 0.$$



动圆 P 与定圆 $B: x^2 + y^2 + 4x = 0$ 相切, 且过点 $A(2, 0)$, 求 P 的轨迹.

定圆 $B: (x+2)^2 + y^2 = 4$, 圆心 $B(-2, 0)$, 半径 $R = 2$.

动圆 P 过点 $A(2, 0)$, 设半径为 r , 则 $|PA| = r$.

情况 1: 外切

$$|PB| = R + r = 2 + r.$$

$$|PB| - |PA| = 2.$$

情况 2: 内切

$$|PB| = |r - R| = |r - 2|.$$

若 P 包围 B , 则 $r > 2$, $|PB| = r - 2$.

$$|PA| - |PB| = r - (r - 2) = 2.$$

综上: $||PA| - |PB|| = 2$.

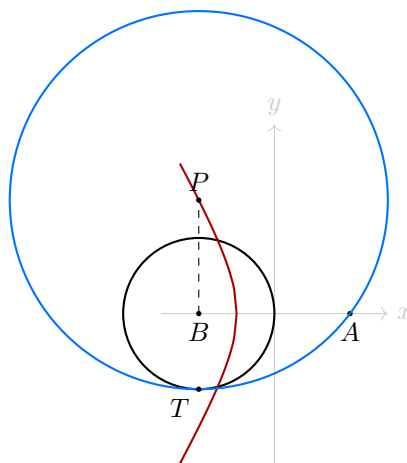
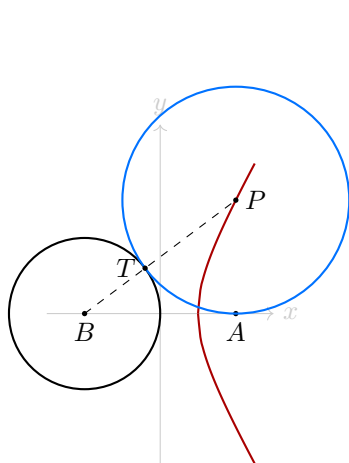
$$\therefore |AB| = 4 > 2$$

$\therefore$ 轨迹为双曲线.

$$2a = 2 \implies a = 1, 2c = 4 \implies c = 2.$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 3.$$

$$\text{方程: } x^2 - \frac{y^2}{3} = 1.$$



根式方程求轨迹 $M(x, y)$ 在运动时, 满足 $\sqrt{9 + x^2 + y^2 + 6y} - \sqrt{9 + x^2 - 6y + y^2} = 4$, 求 M 轨迹.

化简根式:

$$\sqrt{x^2 + (y + 3)^2} - \sqrt{x^2 + (y - 3)^2} = 4$$

几何意义: M 到点 $F_1(0, -3)$ 的距离减去 M 到点 $F_2(0, 3)$ 的距离等于 4.

$$|MF_1| - |MF_2| = 4 = 2a$$

$$\because 2a = 4 < |F_1F_2| = 6$$

$\therefore$ 轨迹为双曲线的一支.

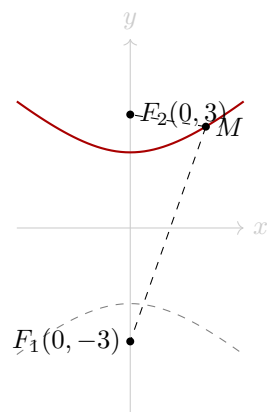
焦点在 y 轴, $c = 3, a = 2$.

$$b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5.$$

$\because |MF_1| > |MF_2|$, M 离 $F_2(0, 3)$ 更近.

$\therefore$ 轨迹为双曲线的上支.

$$\text{方程: } \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{5} = 1 \quad (y \geq 2).$$



动圆轨迹问题(定义法) 动圆 P 与圆 $A: (x + 1)^2 + y^2 = 1$ 外切, 而与圆 $B: (x - 1)^2 + y^2 = 9$ 内切, 求 P 轨迹是什么图形.

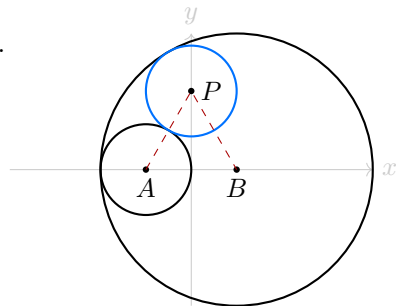
圆 A : 圆心 $(-1, 0)$, 半径 $r_A = 1$. 圆 B : 圆心 $(1, 0)$, 半径 $r_B = 3$.

设动圆 P 半径为 r . 由外切: $|PA| = r + 1$. 由内切 (P 在 B 内): $|PB| = 3 - r$.

两式相加:

$$|PA| + |PB| = (r + 1) + (3 - r) = 4.$$

定点距离 $|AB| = 2. \because 2a = 4 > 2c = 2. \therefore$ 轨迹为椭圆.

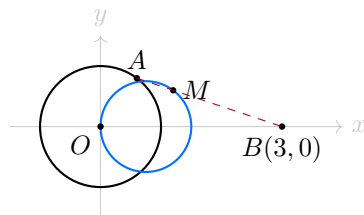


相关点法求轨迹 已知定点 $B(3, 0)$, A 在 $x^2 + y^2 = 1$ 上运动, $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$, 求 M 轨迹.

设 $M(x, y), A(x_0, y_0)$. $\overrightarrow{AM} = (x - x_0, y - y_0)$, $\overrightarrow{MB} = (3 - x, -y)$.

由 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$ 得:

$$\begin{cases} x - x_0 = \frac{1}{3}(3 - x) \\ y - y_0 = \frac{1}{3}(-y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{4}{3}x - 1 \\ y_0 = \frac{4}{3}y \end{cases}$$



代入圆方程 $x_0^2 + y_0^2 = 1$:

$$\left(\frac{4}{3}x - 1\right)^2 + \left(\frac{4}{3}y\right)^2 = 1$$

$$\frac{16}{9}\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{16}{9}y^2 = 1$$

即 $\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{16}$.